

Probabilidades e Estatística
*LEI, LEIRT, LIG***Revisões Teste 2 - Soluções**

Justifique todas as suas respostas. Os resultados deverão ser apresentados com 4 casas decimais, a menos de arredondamentos específicos para consulta e utilização das tabelas estatísticas.

1. De acordo com o seu historial, um jogador de basquetebol tem probabilidade $p = 0.8$ de converter um lance livre. Se este jogador fizer 36 lances livres, de forma independente, indique um valor aproximado para a probabilidade de encestar pelo menos 27 dos lançamentos efetuados mas não mais de 31.

Informação retirada do enunciado:

X_i : "o jogador encesta no i -ésimo lançamento efetuado", $i = 1, \dots, 36$

$$X_i \sim \text{Bernoulli}(p = 0.8)$$

são variáveis aleatórias i.i.d.

$$E(X_i) = p = 0.8$$

$$\text{Var}(X_i) = p(1 - p) = 0.8 \times 0.2 = 0.16$$

Variável de interesse para o cálculo da probabilidade pedida:

$$S_{36} = \sum_{i=1}^{36} X_i: \text{"o número total de lançamentos encestados em 36 lançamentos"}$$

$$E(S_{36}) = E\left(\sum_{i=1}^{36} X_i\right) = \sum_{i=1}^{36} E(X_i) = 36 \times 0.8 = 28.8$$

$$\text{Var}(S_{36}) = \text{Var}\left(\sum_{i=1}^{36} X_i\right) = \sum_{i=1}^{36} \text{Var}(X_i) = 36 \times p(1 - p) = 36 \times 0.8 \times 0.2 = 5.76$$

De acordo com o Teorema do Limite Central, temos

$$\frac{S_n - E(S_n)}{\sqrt{\text{Var}(S_n)}} = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1 - p)}} \stackrel{a}{\sim} \mathcal{N}(0, 1).$$

Probabilidade pedida

De notar que S_{36} é uma **v.a. discreta**, trata-se da contagem do número total de lançamentos encestados. Assim sendo, apesar de o cálculo da probabilidade pedida ser posteriormente aproximado pela distribuição normal, que é uma v.a. contínua, a probabilidade pedida é dada por:

$$P(27 \leq S_{36} \leq 31) = P(S_{36} \leq 31) - P(S_{36} < 27) = P(S_{36} \leq 31) - P(S_{36} \leq 26)$$

$$\begin{aligned}
P(27 \leq S_{36} \leq 31) &= P(S_{36} \leq 31) - P(S_{36} \leq 26) \\
&= P\left(\frac{S_{36} - E(S_{36})}{\sqrt{\text{Var}(S_{36})}} \leq \frac{31 - 28.8}{\sqrt{5.76}}\right) - P\left(\frac{S_{36} - E(S_{36})}{\sqrt{\text{Var}(S_{36})}} \leq \frac{26 - 28.8}{\sqrt{5.76}}\right) \\
&\stackrel{TLCL}{\approx} \Phi\left(\frac{31 - 28.8}{\sqrt{5.76}}\right) - \Phi\left(\frac{26 - 28.8}{\sqrt{5.76}}\right) \\
&= \Phi(0.92) - \Phi(-1.16) \\
&= \Phi(0.92) - (1 - \Phi(1.16)) \\
&= 0.8212 - 1 + 0.8770 \\
&= 0.6982.
\end{aligned}$$

2. Numa investigação sobre um novo processo de refinação de um certo minério está-se a analisar o teor de lítio no produto refinado, em percentagem. Numa amostra observou-se $\sum_{i=1}^{12} x_i = 1140$ e $\sum_{i=1}^{12} x_i^2 = 108900$. Admitindo que o teor de lítio após refinação tem distribuição normal:

- (a) determine um intervalo de confiança para o teor esperado de lítio a um nível de confiança de 95%.

Informação retirada do enunciado:

X : "teor de lítio no produto refinado, em percentagem"

$$\begin{aligned}
n &= 12 \\
\sum_{i=1}^{12} x_i &= 1140 \\
\sum_{i=1}^{12} x_i^2 &= 108900 \\
1 - \alpha &= 0.95
\end{aligned}$$

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2).$$

Seleção da variável aleatória fulcral para μ

Como X segue uma distribuição normal de variância desconhecida, a variável fulcral é dada por:

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t_{(n-1)}$$

Obtenção dos quantis de probabilidade

$$P(a \leq Z \leq b) = 1 - \alpha$$

$$\begin{aligned}
a &= F_{t_{(11)}}^{-1}\left(\frac{\alpha}{2}\right) = -F_{t_{(11)}}^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = -b \\
b &= F_{t_{(11)}}^{-1}\left(1 - \frac{\alpha}{2}\right) = F_{t_{(11)}}^{-1}(0.975) = 2.201
\end{aligned}$$

Inversão da desigualdade $a \leq Z \leq b$

$$P(a \leq Z \leq b) = 1 - \alpha$$

$$\Leftrightarrow P\left(-2.201 \leq \frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \leq 2.201\right) = 0.95$$

$$\Leftrightarrow P\left(-2.201 \times \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \bar{X} - \mu \leq 2.201 \times \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

$$\Leftrightarrow P\left(-\bar{X} - 2.201 \times \frac{S}{\sqrt{n}} \leq -\mu \leq -\bar{X} + 2.201 \times \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

$$\Leftrightarrow P\left(\bar{X} - 2.201 \frac{S}{\sqrt{n}} \leq \mu \leq \bar{X} + 2.201 \frac{S}{\sqrt{n}}\right) = 0.95$$

Concretização

Com $n = 12$, $\bar{x} = \frac{1140}{12} = 95$ e

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{12} x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} = \frac{108900 - 12 \times 95^2}{11} = \frac{600}{11} = 54.545 \Rightarrow s = 7.3855,$$

obtem-se

$$\begin{aligned} IC_{95\%}(\mu) &= \left[\bar{x} - 2.201 \times \frac{s}{\sqrt{12}}, \bar{x} + 2.201 \times \frac{s}{\sqrt{12}} \right] \\ &= \left[95 - 2.201 \times \frac{7.3855}{\sqrt{12}}, 95 + 2.201 \times \frac{7.3855}{\sqrt{12}} \right] \\ &= [90.3074, 99.6926]. \end{aligned}$$

- (b) imagine que se pretende testar a hipótese do teor médio de lítio ser igual a 90%. Sem efetuar o teste de hipóteses, o que pode concluir sobre a evidência existente sobre esta hipótese?

Com base no resultado do IC a 95% construído na alínea anterior, como $90 \notin IC_{95\%}(\mu)$, então pode-se concluir que há evidência para rejeitar a hipótese de que o teor médio de lítio é igual a 90%.

3. Uma concentração de paracetamol superior a 150 mg por quilograma de massa corporal é considerada perigosa. Foram recolhidas 4 amostras a um paciente, tendo sido obtida uma concentração média amostral de 155 mg, e um desvio padrão amostral de 6 mg. Admitindo que a concentração de paracetamol por quilograma de massa corporal tem uma distribuição normal de desvio padrão igual a 5 mg, e que os valores registados no mesmo paciente podem ser considerados independentes, teste se podemos concluir que a concentração de paracetamol deste paciente pode ser considerada igual a 150 mg ou, se pelo contrário, este paciente está em risco devido a concentração perigosa, decidindo com base no valor-p.

Informação retirada do enunciado:

X = "concentração de paracetamol por quilograma de massa corporal"

$$n = 4$$

$$\bar{x} = 155$$

$$s^2 = 6$$

$$X \sim \text{Normal}(\mu, \sigma^2 = 5^2).$$

Hipóteses

$$H_0 : \mu = 150 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu > 150$$

Estatística de teste

Como X segue uma distribuição normal de variância conhecida, a estatística de teste a ser utilizada é:

$$T = \frac{\bar{X} - 150}{5/\sqrt{n}} \sim_{H_0} \text{Normal}(0, 1)$$

Valor observado da estatística de teste

$$t = \frac{155 - 150}{5/\sqrt{4}} = \frac{5}{5/2} = 2$$

Valor-p

Como o teste é unilateral à direita, o valor-p é dado por:

$$\text{valor-p} = P(T > 2) = 1 - \Phi(2) = 1 - 0.9772 = 0.0228$$

Decisão

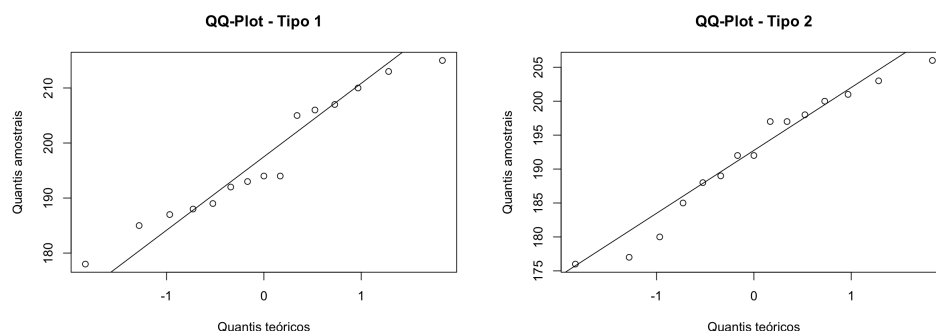
- Deve-se rejeitar H_0 para os n.s. $\alpha \geq 2.28\%$ (inclui 5% e 10%);
- Não se deve rejeitar H_0 para os n.s. $\alpha < 2.28\%$ (inclui 1%).

Dado o contexto do problema e o risco para o paciente, pode-se concluir que há evidência para que a concentração de paracetamol deste paciente seja perigosa.

4. Considere os seguintes dados da temperatura (graus fahrenheit) de deflexão sob carga para dois tipos diferentes de tubos de plástico ($n = 15$).

tipo1	206	188	205	187	194	193	207	185	189	213	192	210	194	178	215
tipo2	177	197	206	201	180	176	185	200	197	192	198	188	189	203	192

Considere as seguintes análises e respectivos resultados obtidos em R:



	Shapiro-Wilk		Pearson chi-square	
	<i>W</i>	valor-p	<i>P</i>	valor-p
Tipo 1	0.93731	0.3498	3.8	0.2839
Tipo 2	0.94774	0.4895	5.4	0.1447

One Sample t-test

```
data: tipo1 - tipo2
t = 1.1258, df = 14, p-value = 0.8604
alternative hypothesis: true mean is less than 0
95 percent confidence interval:
 -Inf 12.82224
sample estimates:
mean of x
5
```

- (a) Com base nos resultados apresentados, o que pode concluir sobre a normalidade dos dados. Analise com base em todos os resultados aplicáveis.

A normalidade dos dados pode ser verificada através dos gráficos QQ-plots e dos testes de normalidade de Shapiro-Wilk e Pearson.

No caso dos gráficos, os dados devem encontrar-se o mais próximos da reta representada. Em ambos os casos, verificam-se alguns valores inconsistentes, que poderão ser outliers, sendo que, também no centro, existe algum desvio da reta, em particular no caso do Tipo 1. Assim, a análise dos gráficos poderá deixar dúvidas sobre a hipótese de normalidade dos dados.

No caso dos testes de hipóteses de Shapiro-Wilk e Pearson, a normalidade é indicada na hipótese nula. Dada a dimensão da base de dados, $n = 15$, pode-se concluir que o teste de Shapiro-Wilk é o mais adequado. De qualquer dos modos, todos os testes apresentam um valor-p superior a 0.1, o que indica que não se deve rejeitar a hipótese nula aos níveis de significância usuais. Assim, há evidência para concluir que os dados da temperatura no plástico do Tipo 1 e do Tipo 2 seguem ambos uma distribuição normal.

- (b) Considere o teste de hipóteses t.test efetuado. Identifique o objetivo do teste realizado, analise a sua validade no contexto do problema e o resultado obtido.

O t.test é um teste de hipóteses sobre a média de uma população normal com variância desconhecida. O resultado apresentado mostra que o mesmo foi aplicado à diferença entre o Tipo 1 e o Tipo 2 com hipótese alternativa dada pela média ser inferior a 0. Assim, considerando:

- X_1 : "temperatura no plástico do tipo 1",
- X_2 : "temperatura no plástico do tipo 2",
- μ_1 a média da temperatura no plástico do tipo 1,
- μ_2 a média da temperatura no plástico do tipo 2,

pode-se concluir que:

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 - \mu_2 < 0$$

ou seja,

$$H_0 : \mu_1 \geq \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1 : \mu_1 < \mu_2.$$

O teste apresentado tem como objetivo verificar se a temperatura do tipo 1 excede ou iguala a temperatura do tipo 2.

O teste apenas é válido se a população tiver uma distribuição normal com variância desconhecida. Neste caso, verificou-se na alínea anterior, que existe evidência de que, tanto X_1 como X_2 , seguem uma distribuição normal. Referindo-se a dois tipos de plástico diferentes, podem ser consideradas v.a. independentes. Assim, pode-se concluir que:

$$X_1 - X_2 \sim \mathcal{N}.$$

Como não é conhecida a variância de $X_1 - X_2$, o teste apresentado é válido para testar H_0 no contexto do problema.

Dado valor-p= 0.8604, não existe evidência para rejeitar H_0 , ou seja, a temperatura do tipo 1 é maior ou igual à temperatura do tipo 2.